

Visualização de Dados com Business Intelligence

Stack Overflow Developer Survey 2024

Análise com Google Looker Studio

59.105

Respondentes

150+

Países

4

Questões de Pesquisa

\$64.629

Mediana Salarial USD

DISCIPLINA

Experimentação de Software — PUCMINAS

DATASET

Stack Overflow Developer Survey 2024

FERRAMENTA DE BI

Google Looker Studio

DATA

Junho de 2026

Índice

1. Introdução	3
2. Metodologia / Descrição da Base de Dados	4
2.1 Fonte dos Dados	4
2.2 Pré-processamento	4
2.3 Caracterização do Dataset	5
3. Resultados	7
RQ1 — Linguagem de Programação vs Salário	7
RQ2 — Modelo de Trabalho vs Satisfação	9
RQ3 — Nível Educacional vs Salário	10
RQ4 — Anos de Experiência vs Salário	11
4. Discussão	13
4.1 Síntese dos Resultados	13
4.2 Implicações Práticas	14
4.3 Limitações	15
4.4 Conclusão	15
5. Referências	16

1. Introdução

Business Intelligence (BI) é o conjunto de processos e tecnologias que transformam grandes volumes de dados em informações acionáveis para apoio à tomada de decisões. Dashboards interativos, um dos principais artefatos de BI, permitem explorar os dados visualmente, identificar tendências e responder a perguntas de pesquisa de forma clara e objetiva.

No contexto de engenharia de software, compreender o perfil e as condições de trabalho dos desenvolvedores é fundamental para embasar decisões organizacionais, como políticas de trabalho remoto, planos de carreira e adoção de tecnologias. Para isso, o **Stack Overflow Developer Survey** constitui uma das fontes de dados mais abrangentes e confiáveis disponíveis publicamente.

Este laboratório tem como objetivo construir um dashboard no **Google Looker Studio** utilizando os dados do Stack Overflow Developer Survey 2024, respondendo questões de pesquisa sobre a relação entre características de carreira dos desenvolvedores (linguagem, educação, experiência, modelo de trabalho) e indicadores como salário e satisfação profissional.

Questões de Pesquisa:

- **RQ1:** Como a linguagem de programação principal se relaciona com o salário?
- **RQ2:** Como o modelo de trabalho (remoto/presencial/híbrido) se relaciona com a satisfação?
- **RQ3:** Qual a relação entre nível educacional e salário?
- **RQ4:** Como os anos de experiência influenciam o salário?

2. Metodologia / Descrição da Base de Dados

2.1 Fonte dos Dados

O **Stack Overflow Developer Survey 2024** é uma pesquisa anual conduzida pelo Stack Overflow com desenvolvedores de software ao redor do mundo. A edição de 2024 contou com aproximadamente **65.000 respondentes** de mais de 180 países, cobrindo tópicos como tecnologias utilizadas, condições de trabalho, salário e satisfação profissional.

O dataset é disponibilizado publicamente em formato CSV em: <https://survey.stackoverflow.co/2024/>

2.2 Pré-processamento

Os dados foram processados com Python (pandas) através do script `scripts/process_data.py`. As transformações aplicadas foram:

#	Transformação	Descrição
1	Seleção de colunas	16 variáveis relevantes selecionadas de um total de mais de 100 colunas
2	Filtragem de respondentes	Mantidos apenas empregados ativos — excluídos estudantes e desempregados
3	Limpeza de valores ausentes	Outliers extremos removidos (salário > \$500k/ano descartado como erro)
4	Tradução e padronização	Campos categóricos traduzidos e padronizados para o português
5	Derivação de variáveis	<code>linguagem_principal</code> , <code>grupo_exp</code> , <code>faixa_salarial</code> , <code>satisfacao_score</code>

2.3 Caracterização do Dataset

Métrica	Valor
Total de respondentes (empregados)	59.105
Países representados	Mais de 150
Top 5 países	Estados Unidos, Alemanha, Índia, Reino Unido, Ucrânia
Top 5 linguagens principais	Bash/Shell, C#, HTML/CSS, C, Java
Distribuição por modelo de trabalho	Híbrido (~39%), Remoto (~35%), Presencial (~18%)
Mediana salarial	\$64.629,00 USD/ano
Mediana de satisfação	6,94 / 10

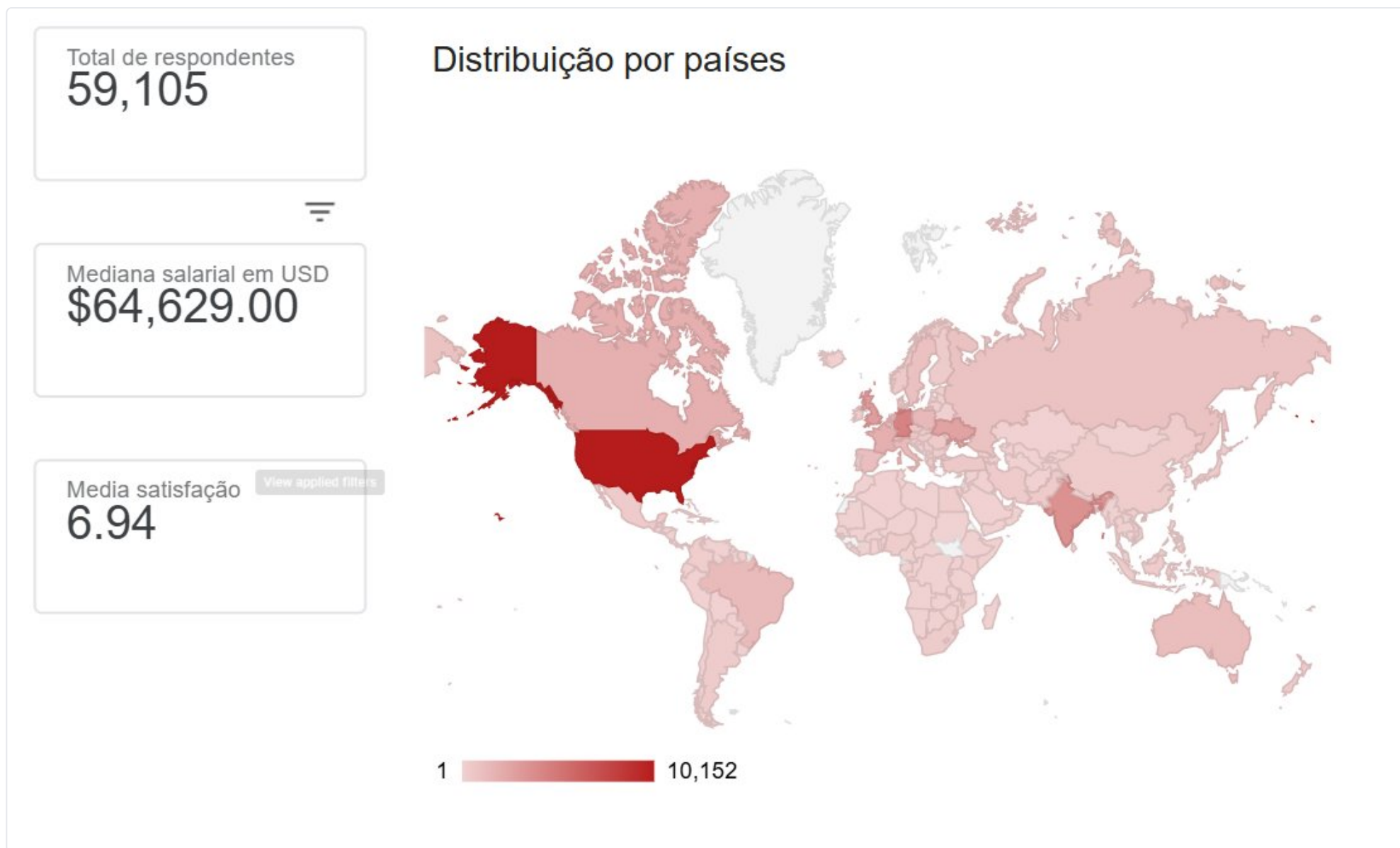


Figura 1 — Visão geral: total de respondentes, mediana salarial e mapa por países

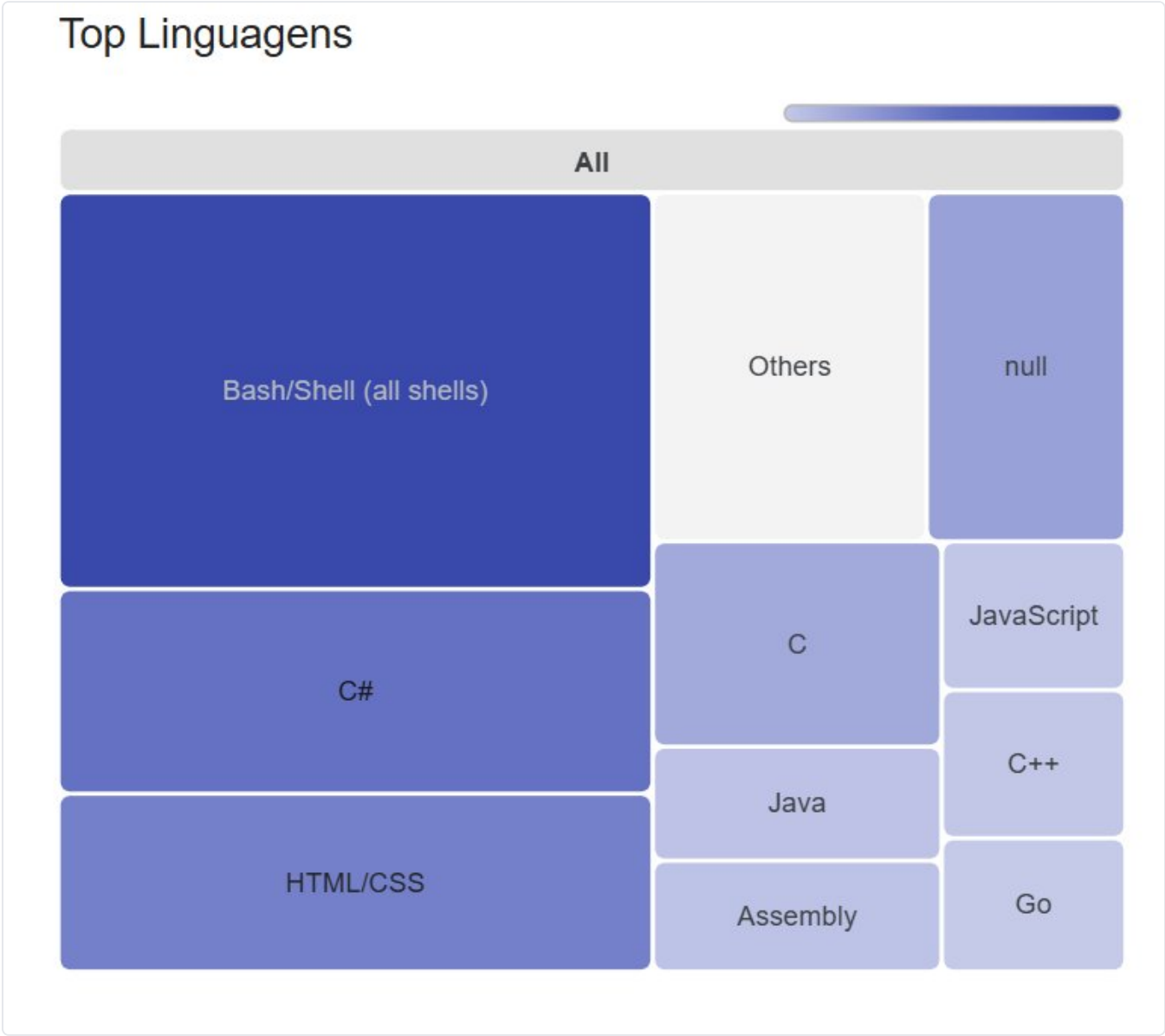


Figura 2 — Top linguagens por número de respondentes

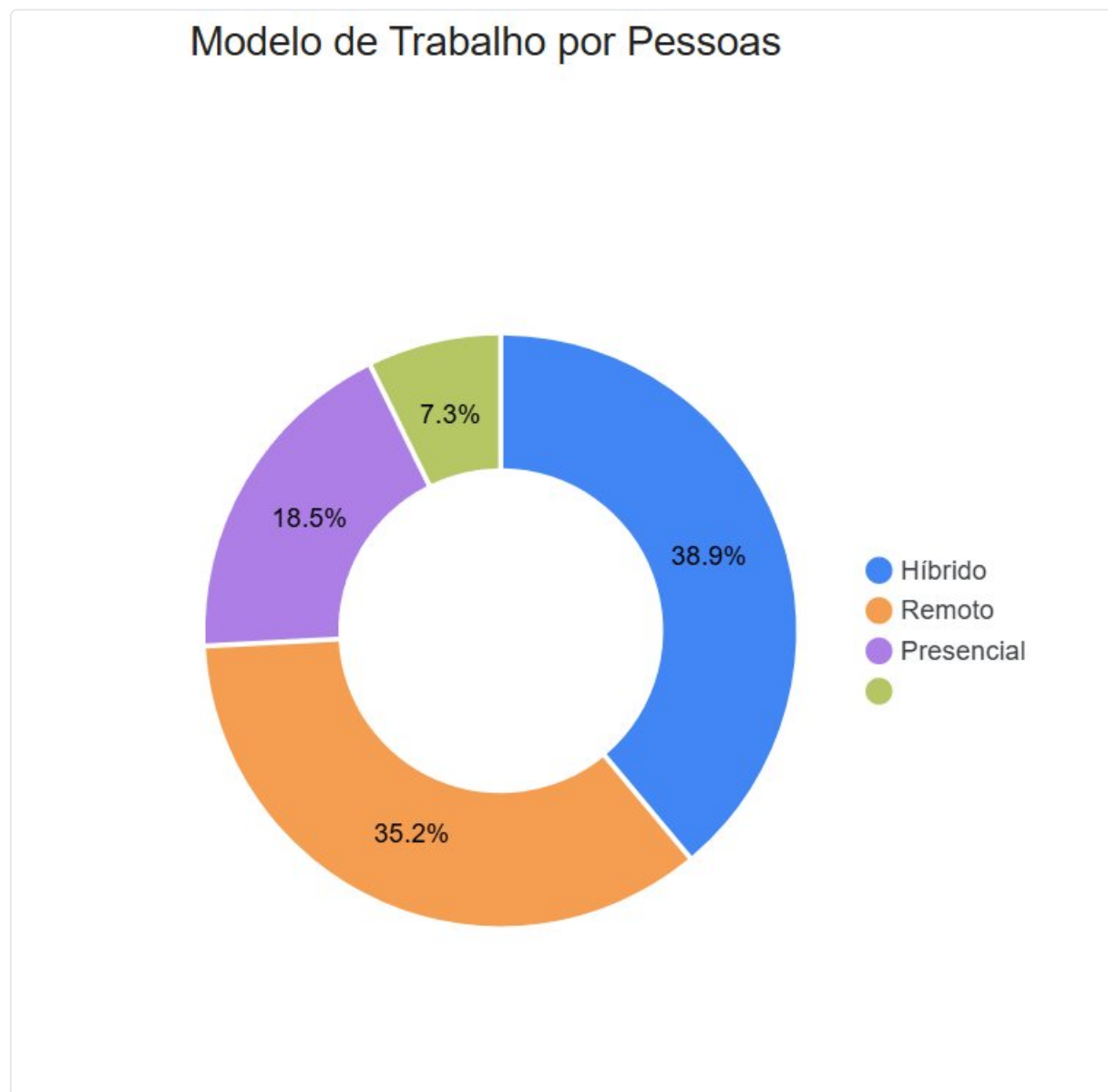


Figura 3 — Distribuição por modelo de trabalho

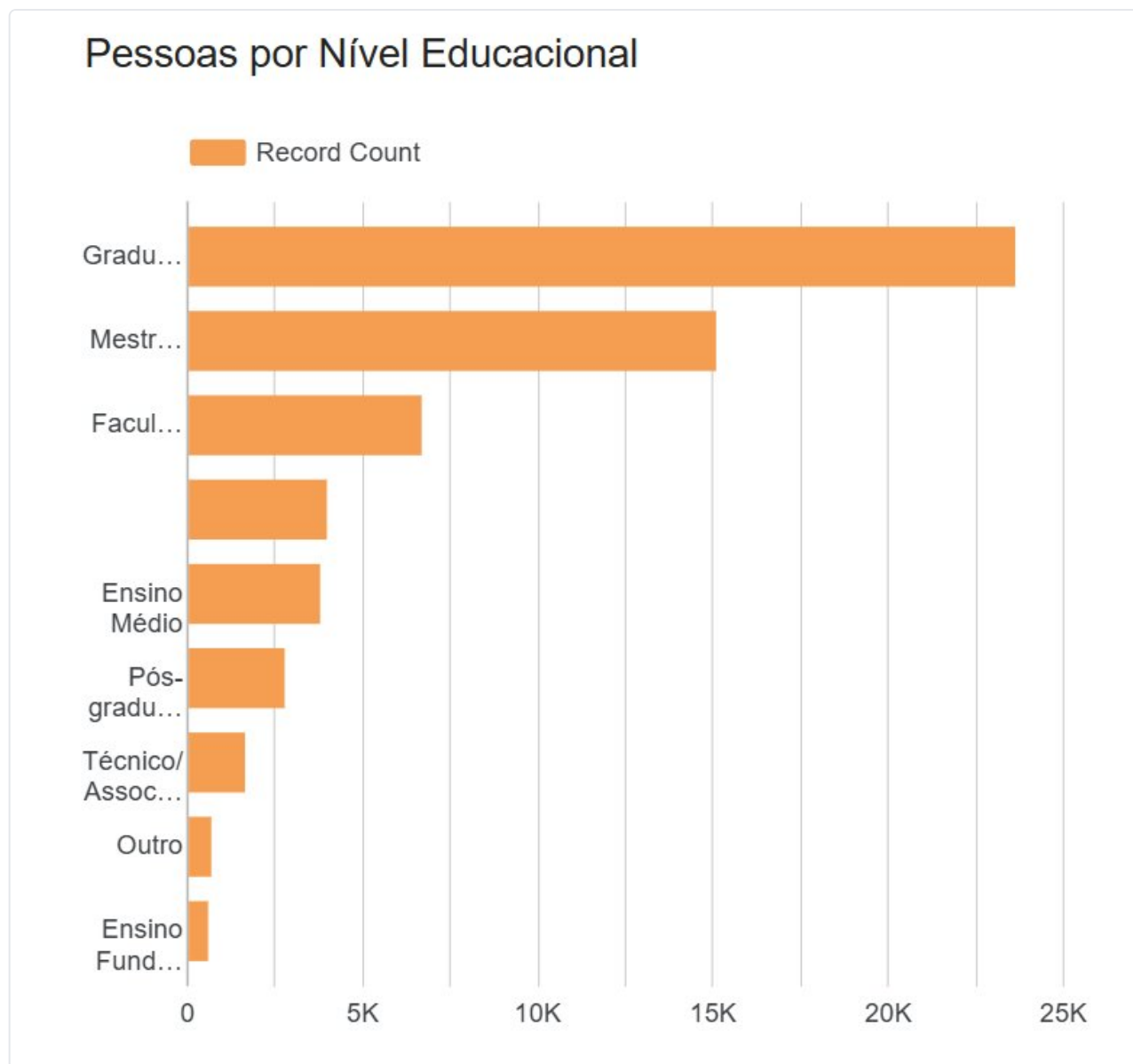


Figura 4 — Distribuição por nível educacional

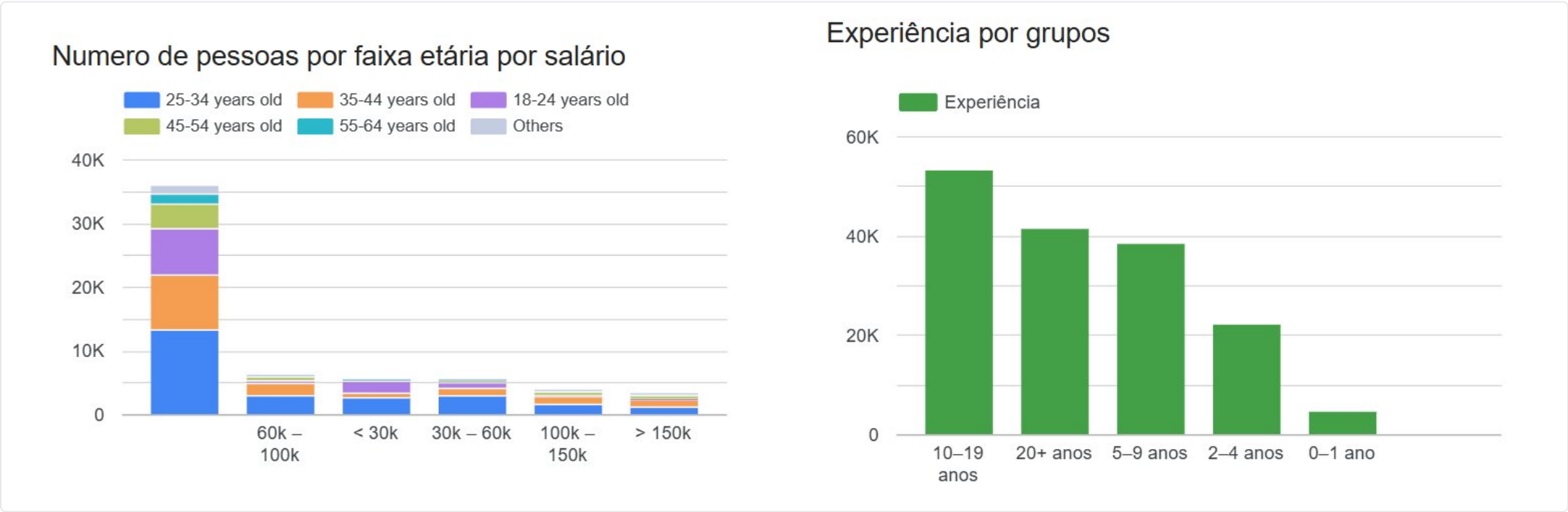


Figura 5 — Distribuição por faixa etária/salário e grupos de experiência

3. Resultados

RQ1

Como a linguagem de programação principal se relaciona com o salário dos desenvolvedores?

Hipótese: linguagens de alto desempenho (Go, Rust, Kotlin) ou corporativas (Scala, Swift) apresentariam medianas salariais mais elevadas que linguagens de script (PHP, Ruby).

O topo do ranking é dominado por linguagens de nicho, legadas ou de comunidades pequenas. Linguagens muito difundidas tendem a ter muitos profissionais disponíveis, jogando a mediana salarial para baixo.

Posição	Linguagem	Respondentes	Salário Médio (USD)
1°	Perl	~baixo	~\$126.000
2°	F#	~baixo	~\$121.000
3°	Rust	~baixo	~\$118.000
4°	Scala	~baixo	~\$110.000
5°	Elixir	465	\$109.087
—	Bash/Shell (1° em respondentes)	16.749	\$90.935
—	HTML/CSS (3° em respondentes)	7.519	\$61.634

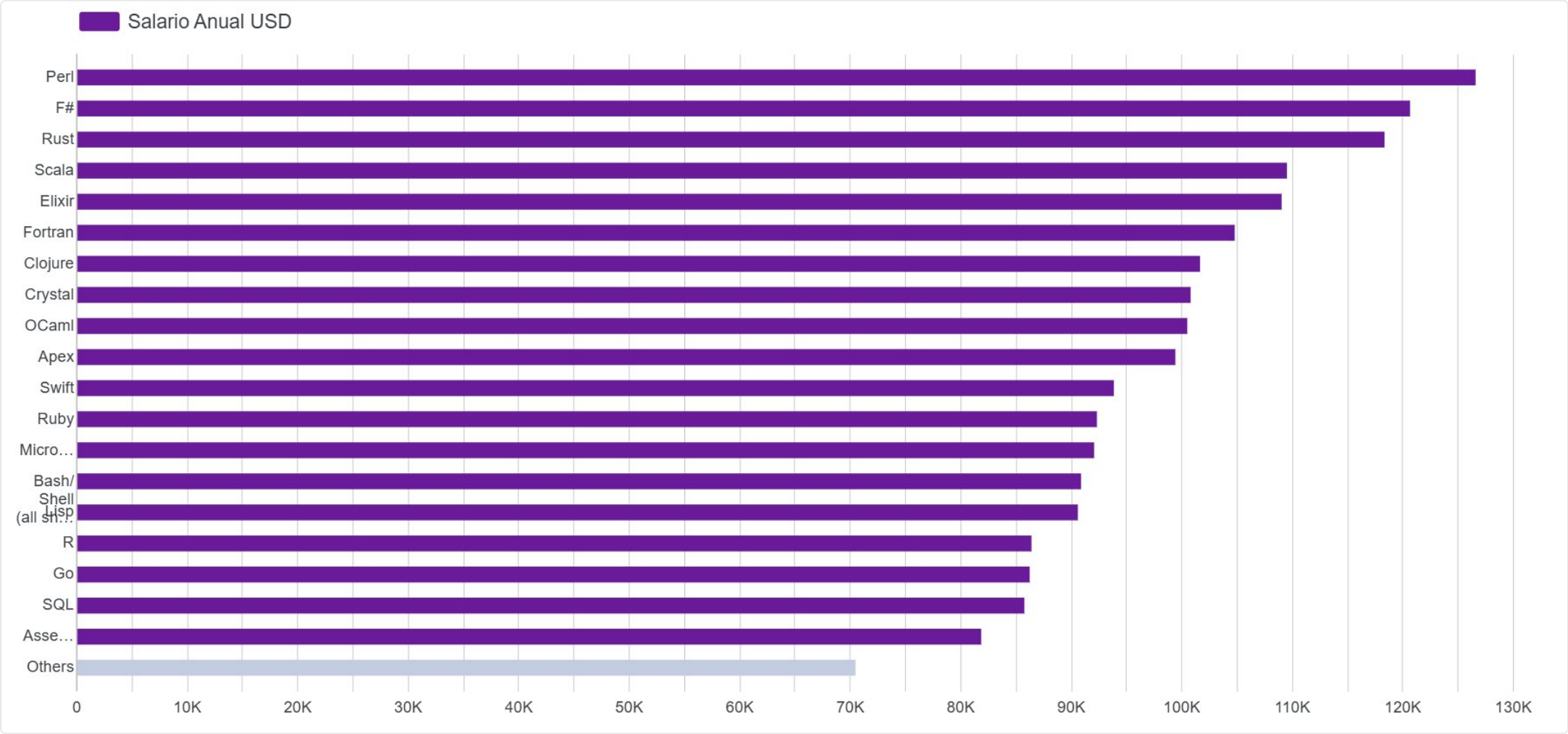


Figura 6 — Salário anual médio USD por linguagem de programação (ranking decrescente)

Linguagem principal		Numero de respondentes ▾	Salário
1.	Bash/Shell (all shells)	16,749	\$90,934.94
2.	C#	8,649	\$75,988.38
3.	HTML/CSS	7,519	\$61,633.74
4.	null	4,936	\$61,540
5.	C	4,215	\$73,462.39
6.	Java	2,342	\$73,388.32
7.	Assembly	2,278	\$81,899
8.	JavaScript	1,945	\$66,369.2
9.	C++	1,938	\$79,199
10.	Go	1,745	\$86,283.37
11.	Python	1,581	\$80,286.31
12.	Dart	1,072	\$49,077.66
13.	Elixir	465	\$109,086.85
14.	Ada	459	\$56,552.48
15.	Apex	387	\$99,467.44
16.	Groovy	356	\$81,862.1
17.	Kotlin	246	\$79,719.65
18.	Clojure	235	\$101,704.97

Figura 7 — Heatmap: número de respondentes vs salário por linguagem principal

Observação-chave (RQ1): As três linguagens mais comuns (Bash/Shell, C#, HTML/CSS) têm medianas salariais entre \$61k e \$91k, inferiores às de linguagens raras com demanda especializada. Perl lidera com ~\$126k mas conta com pouquíssimos respondentes, evidenciando que a **escassez de mercado** é um fator mais determinante para o salário do que a aplicação técnica da linguagem.

RQ2
Como o modelo de trabalho (remoto/presencial/híbrido) se relaciona com a satisfação profissional?

Hipótese: desenvolvedores remotos ou híbridos teriam maior satisfação do que presenciais, dado o maior controle sobre a própria rotina.

Em geral, a satisfação aumenta quanto mais o trabalho é feito de forma remota. Contudo, a variância das satisfações foi bem menor que o esperado, com muitos desenvolvedores não respondendo sobre satisfação (null).

Resultado: Satisfação média — **Remoto: 7,1 / Híbrido: 6,9 / Presencial: 6,6**. Diferença total de apenas 0,5 ponto na escala 0–10. A maioria das respostas se concentra nas notas 7 e 8 independentemente do modelo, sugerindo que outros fatores (remuneração, cultura, relação com equipe) pesam mais.



Figura 8 — Satisfação média por modelo de trabalho (escala 0–10)

Distribuição detalhada de satisfação

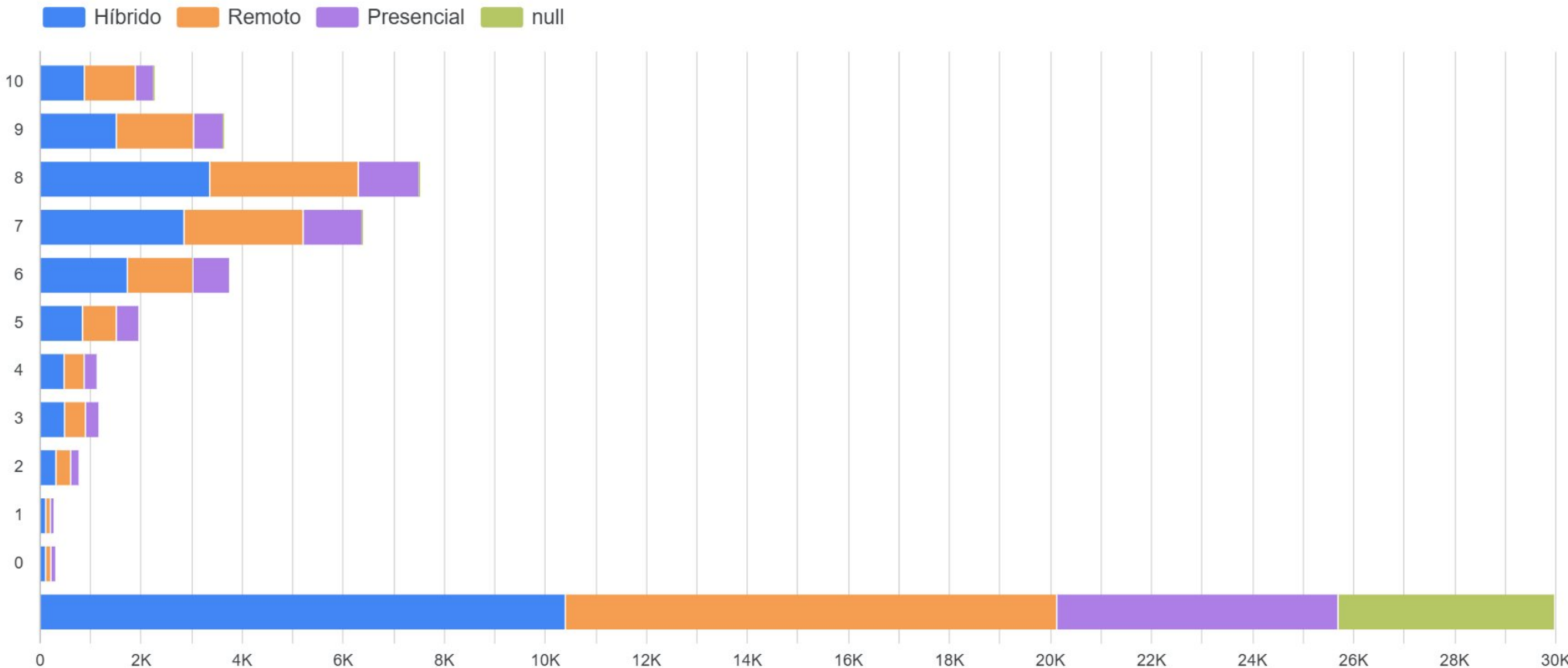


Figura 9 — Distribuição detalhada de satisfação por nota e modelo de trabalho

RQ3

Qual a relação entre nível educacional e salário dos desenvolvedores?

Hipótese: correlação positiva entre nível educacional e salário — mestrado/doutorado acima de graduação, que por sua vez supera os sem formação superior.

A correlação é positiva, porém com uma observação importante: a diferença salarial entre Mestrado e Graduação é de apenas ~\$1.000. Entre Pós-graduação/Doutorado e Mestrado, a diferença sobe para ~\$10.000.

Destaque: Dentro da mesma faixa salarial (ex.: \$60k–\$100k), as medianas entre diferentes níveis educacionais ficam muito próximas. O nível educacional influencia mais a *probabilidade de alcançar faixas acima de \$150k* do que o salário dentro de uma mesma faixa.

Salario Anual USD por Nível educacional

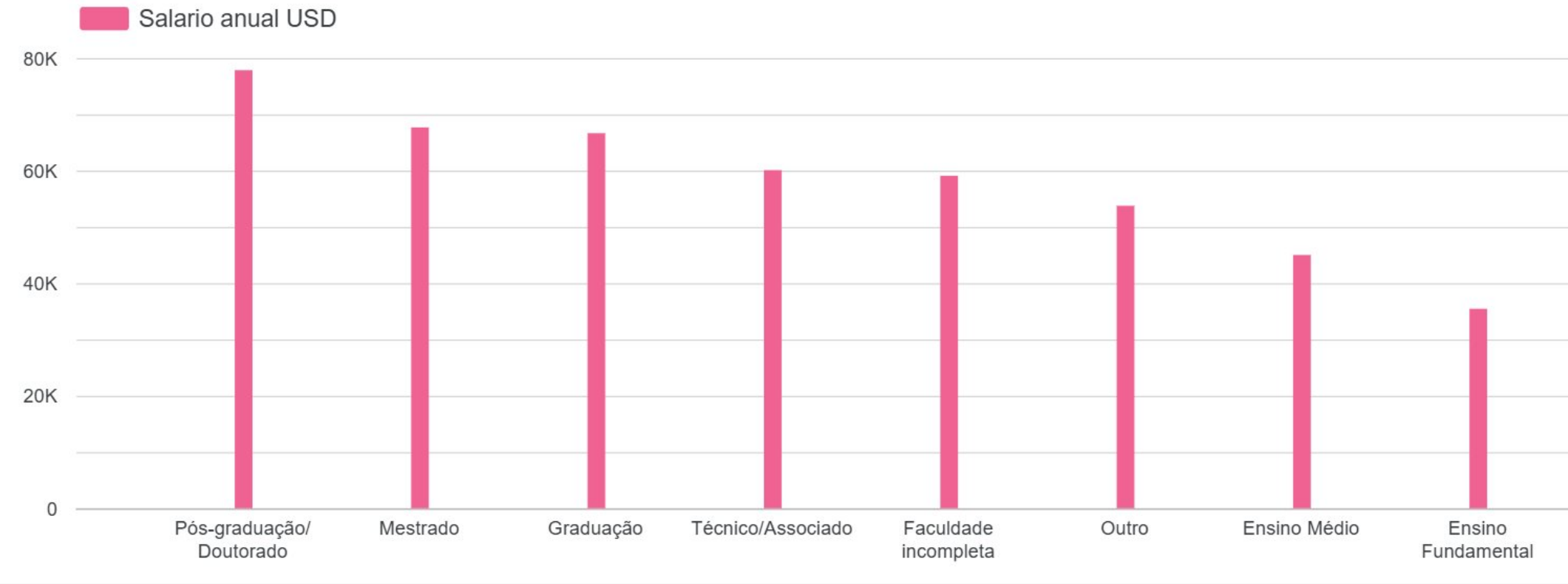


Figura 10 — Salário anual médio USD por nível educacional

Comparativo em tabela

Faixa Salarial / SA USD						
Nível Educacional	> 150k	100k – 150k	60k – 100k	30k – 60k	< 30k	null
Pós-graduação/Dout...	198,198	114,365	76,258	48,333	15,018.5	-
Mestrado	191,041	118,147	75,184	47,059	11,485	-
Graduação	190,000	120,000	77,332	45,111	11,523	-
Técnico/Associado	180,000	116,309	79,481	44,640	10,094	-
Faculdade incompleta	190,000	117,197	75,544	45,111	12,470	-
Outro	218,966	114,649	74,761	46,722	12,971.5	-
Ensino Médio	180,866	120,000	76,258	45,111	12,056	-
Ensino Fundamental	220,000	130,000	83,777	48,333	6,894.5	-
null	-	-	-	-	-	-

Figura 11 — Comparativo: mediana salarial por nível educacional e faixa de salário

RQ4

Como os anos de experiência influenciam o salário?

Hipótese: relação positiva com crescimento mais acentuado nos primeiros anos e estabilização após 15–20 anos de carreira.

Em realidade, percebe-se um crescimento aproximadamente linear ao longo de toda a carreira, com incremento médio de ~\$16.200 entre faixas. Os maiores saltos ocorrem nas faixas de 5 a 20 anos, não nos primeiros anos.

Grupo de Experiência	Mediana Salarial (USD)	Crescimento vs grupo anterior
0–1 ano	\$22.117	—
2–4 anos	\$37.592	+\$15.475
5–9 anos	\$64.444 (maior salto)	+\$26.852
10–19 anos	\$85.925	+\$21.481
20+ anos	\$105.706	+\$19.781

Progressão salarial por experiência

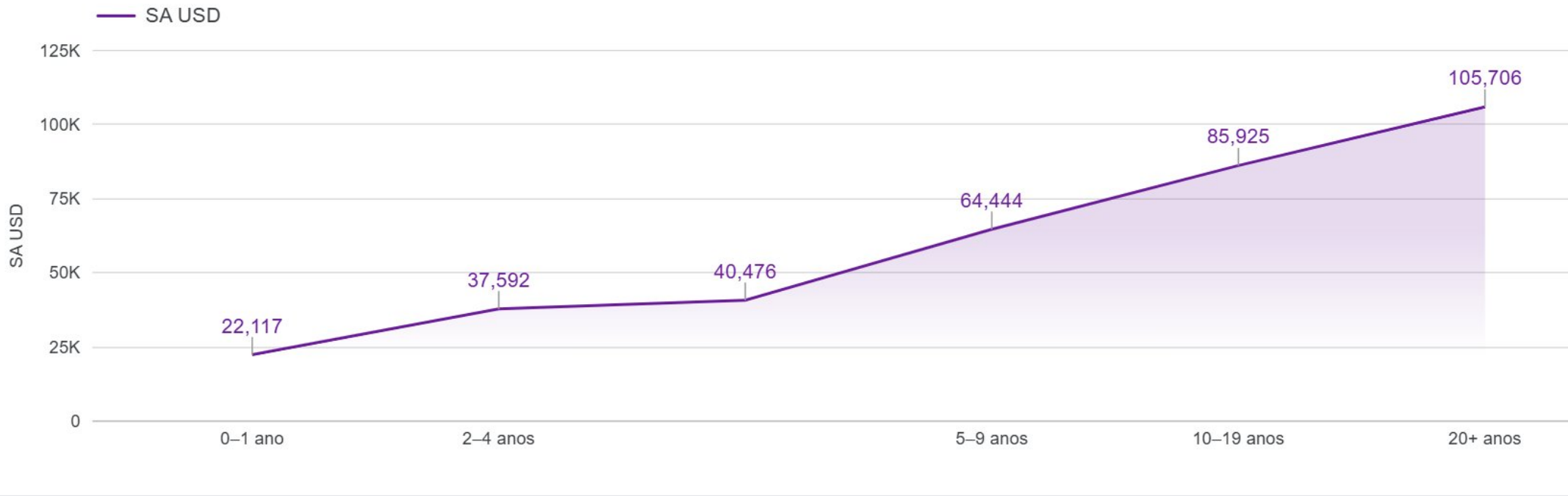


Figura 12 — Progressão salarial média por grupo de experiência profissional

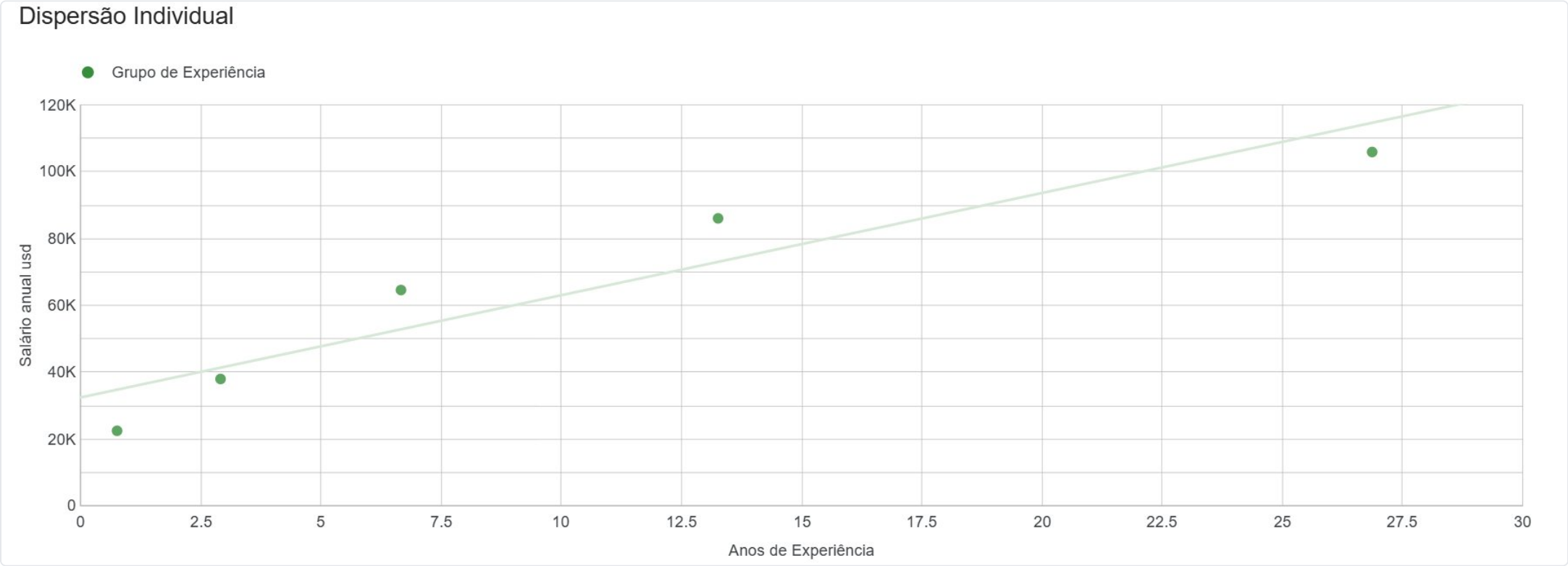


Figura 13 — Dispersão individual: anos de experiência vs salário anual (com linha de tendência)

Sumário dos Resultados

RQ	Hipótese	Resultado Principal	Status
RQ1	Linguagens de alto desempenho lideram salários	Topo dominado por linguagens raras/legadas (Perl ~\$126k, F# ~\$121k). Escassez de mercado > aplicação técnica.	Parcial
RQ2	Remoto/híbrido = maior satisfação	Confirmado em direção, mas magnitude pequena: 7,1 (remoto) vs 6,6 (presencial) — diferença de 0,5 pts.	Sim
RQ3	Mais educação = maior salário	Correlação positiva confirmada, mas o salto expressivo ocorre apenas entre Pós/Doutorado e demais níveis (~\$10k). Níveis intermediários diferem apenas ~\$1k.	Sim
RQ4	Crescimento acentuado no início e estabilização após 15–20 anos	Crescimento linear ao longo de toda a carreira. Maior aceleração nas faixas 5–20 anos, não no início.	Parcial

4. Discussão

4.1 Síntese dos Resultados

RQ1 (Linguagem x Salário): a hipótese foi confirmada apenas parcialmente. Linguagens associadas a sistemas de alto desempenho, como **Rust (~\$118k)** e **Scala (~\$110k)**, figuram entre as mais bem pagas, conforme esperado. Porém, o topo do ranking foi dominado por linguagens legadas ou de nicho — Perl (~\$126k), F# (~\$121k), Fortran, Clojure, Crystal, OCaml e Elixir (~\$109k) — que possuem pouquíssimos profissionais no dataset (Elixir, por exemplo, tem apenas 465 respondentes contra 16.749 de Bash/Shell). Isso sugere que a **escassez/raridade da linguagem no mercado** é um fator mais determinante para o salário mediano do que sua aplicação em sistemas críticos.

RQ2 (Modelo de Trabalho x Satisfação): a hipótese foi confirmada na direção esperada, porém com magnitude bem menor que a prevista. A satisfação média foi **Remoto 7,1**, **Híbrido 6,9** e **Presencial 6,6** (escala 0–10). A distribuição detalhada mostra que a maioria das respostas se concentra nas notas 7 e 8 independentemente do modelo de trabalho, indicando que outros fatores (remuneração, relação com a equipe, natureza das atividades) provavelmente têm peso maior.

RQ3 (Educação x Salário): a tendência geral de correlação positiva foi confirmada — Pós-graduação/Doutorado (~\$78k) lidera, seguido por Mestrado (~\$68k) e Graduação (~\$67k). Contudo, o salto mais expressivo ocorre apenas entre Pós-graduação/Doutorado e os demais níveis (diferença de ~\$10k), enquanto entre níveis intermediários a diferença é marginal (~\$1k). Isso sugere que o nível educacional influencia mais a **probabilidade de alcançar faixas salariais acima de \$150k** do que o salário dentro de uma mesma faixa.

RQ4 (Experiência x Salário): a hipótese de relação positiva foi confirmada, mas o formato observado diferiu do esperado. Em vez de crescimento acentuado no início seguido de estabilização, observou-se um crescimento **aproximadamente linear ao longo de toda a carreira**: de ~\$22k (0–1 ano) a ~\$106k (20+ anos), com incremento médio entre faixas de \$16k–\$21k. Os maiores saltos ocorreram nas faixas de 5 a 20 anos.

4.2 Implicações Práticas

Para profissionais: Especializar-se em linguagens de nicho com alta demanda relativa (Elixir, Rust, Clojure, OCaml) pode representar um diferencial salarial significativo, mas implica em um mercado de trabalho mais restrito. A escolha de stack tecnológico deve equilibrar potencial de remuneração com empregabilidade.

Para empresas: Oferecer trabalho remoto tem impacto positivo — ainda que modesto — sobre a satisfação dos colaboradores, mas não deve ser tratado como solução isolada para retenção de talentos. Fatores organizacionais como carga de trabalho, cultura e reconhecimento provavelmente pesam mais.

Para políticas de carreira e educação: Programas de pós-graduação parecem ser o investimento educacional com maior retorno salarial relativo, especialmente para acessar faixas acima de \$150k. A diferença entre diplomas intermediários (graduação vs. técnico) tem peso salarial pequeno, sugerindo que experiência prática pode compensar parcialmente a ausência de diploma superior completo.

Para gestão de carreira: Como o crescimento salarial por experiência é praticamente linear e sustentado mesmo após 20 anos, profissionais não devem esperar uma "estabilização" precoce. Manter-se atualizado continua trazendo retorno financeiro mesmo em estágios avançados da carreira.

4.3 Limitações

- **Viés de auto-seleção:** o survey é respondido voluntariamente, podendo super-representar desenvolvedores mais engajados com a comunidade Stack Overflow.
- **Salário em USD:** favorece naturalmente respondentes de países com salários nominalmente maiores, como EUA e Europa Ocidental.
- **Linguagem principal simplificada:** a variável foi extraída como a primeira linguagem listada, o que pode não refletir com precisão a linguagem mais usada.
- **Dados de 2024:** tendências como adoção de IA podem ter alterado o cenário desde a coleta.

4.4 Conclusão

O dashboard construído no Google Looker Studio permitiu responder, de forma visual e exploratória, às quatro questões de pesquisa propostas, a partir de uma amostra de quase 60 mil desenvolvedores empregados. Em linhas gerais, as hipóteses iniciais foram **parcialmente confirmadas**: existe uma relação entre raridade da linguagem e salário (RQ1), entre flexibilidade do modelo de trabalho e satisfação (RQ2), entre nível educacional e salário (RQ3) e entre experiência e salário (RQ4), mas em todos os casos a magnitude e o formato dessas relações surpreenderam, reforçando a importância da análise exploratória de dados antes de conclusões definitivas.

Como trabalhos futuros, seria interessante segmentar as análises por país/região (dado o forte viés dos respondentes dos EUA) e investigar interações entre variáveis, como educação x experiência x salário ou linguagem x modelo de trabalho.

5. Referências

Stack Overflow. *Developer Survey 2024*. Disponível em: <https://survey.stackoverflow.co/2024/>. Acesso em: junho de 2026.

Google. *Looker Studio*. Disponível em: <https://lookerstudio.google.com/>. Acesso em: junho de 2026.

Dashboard interativo disponível em: <https://datastudio.google.com/reporting/62522a26-c8b5-4910-b314-b4535355f1c9>